

LEGAME COVALENTE

Un **legame covalente** è un tipo di legame chimico in cui due atomi condividono coppie di elettroni. Questo avviene perché gli atomi cercano di raggiungere la **massima stabilità energetica**, mantenendo una configurazione elettronica che li renda più stabili. Vediamo i dettagli:

1. Legame Covalente Puro:

- Si verifica tra **atomi uguali**
- Gli elettroni condivisi sono delocalizzati intorno ai due atomi, formando una nube elettronica
- La nube elettronica è distribuita simmetricamente, il che significa che il legame risulta non polarizzato
- Esempio: la molecola di idrogeno ($H:H$) è formata da due atomi di idrogeno che condividono un legame covalente puro

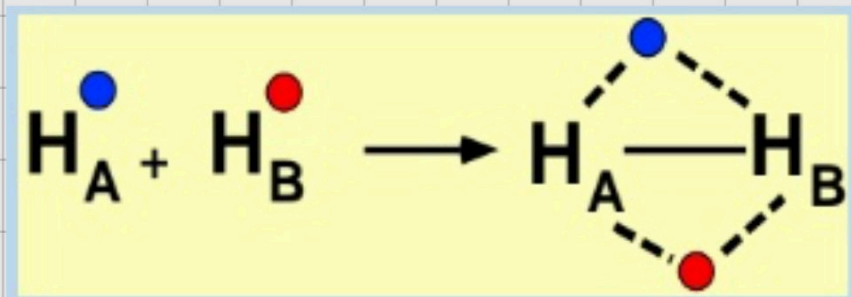
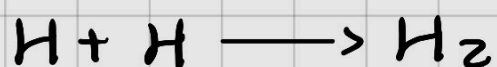
2. Legame Covalente Polare:

- Si verifica quando c'è una moderata differenza di elettronegatività tra gli atomi coinvolti.
- Gli elettroni condivisi sono maggiormente attratti dall'atomo più elettronegativo, rendendo il legame polarizzato
- Esempio: l'acido cloridrico (HCl) ha un legame covalente polare tra l'idrogeno e il cloro

In generale, il legame covalente è fondamentale per la formazione delle molecole e per la stabilità delle sostanze chimiche

DERIVA DALLA RECIPROCA ATRAZIONE

NE CONSEGUE LA CONDIVISIONE ELETTRONICA



LEGAME È LA RISULTANTE
DI FORZE ATTRATTIVE E
REPULSIVE

- NUCLEI

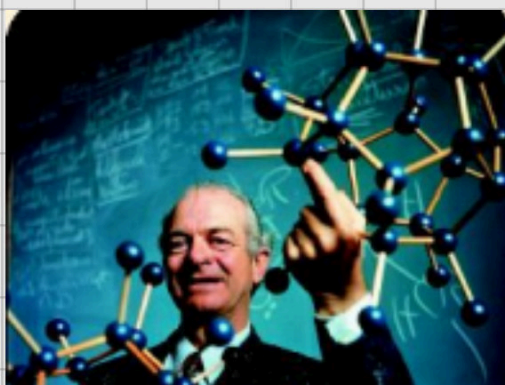
- ELETRONİ

ELETRONEGATIVIDADE, X

CAPACITÀ DI UN ATOMO DI ATTRARRE A

SE LE COPPIE DI LEGAME

SECONDO MULLIKEN $X = \frac{EI + AE}{2}$



The periodic table is color-coded by groups:

- Group 1: Blue
- Group 2: Blue
- Groups 3-10: Green
- Groups 11-18: Orange

A red arrow points from Group 1 to Group 11.



Lanthanide* Series	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Actinide** Series	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

SCALA DI
PAULING

PROPRIETÀ RELATIVA
PROPRIETÀ PERIODICA

$$F = 4$$

1A		2A														3A	4A	5A	6A	7A
Li 1.0	Be 1.5											H 2.1		B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0		
Na 0.9	Mg 1.2	3B	4B	5B	6B	7B	8B			1B	2B	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0				
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8				
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5				
Cs 0.7	Ba 0.9	La 1.1	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2				

<1.0

1.0-1.4

1.5-1.9

2.0-2.4

2.5-2.9

3.0-4.0

Figure 9.9 Electronegativity values for the elements according to Pauling. Trends for electronegativities are the opposite of the trends defining metallic character. Nonmetals have high values of electronegativity, the metalloids have intermediate values, and the metals have low values.

SCALA ARBITRARIA PAULING $F = 4$

$$B < H < C$$

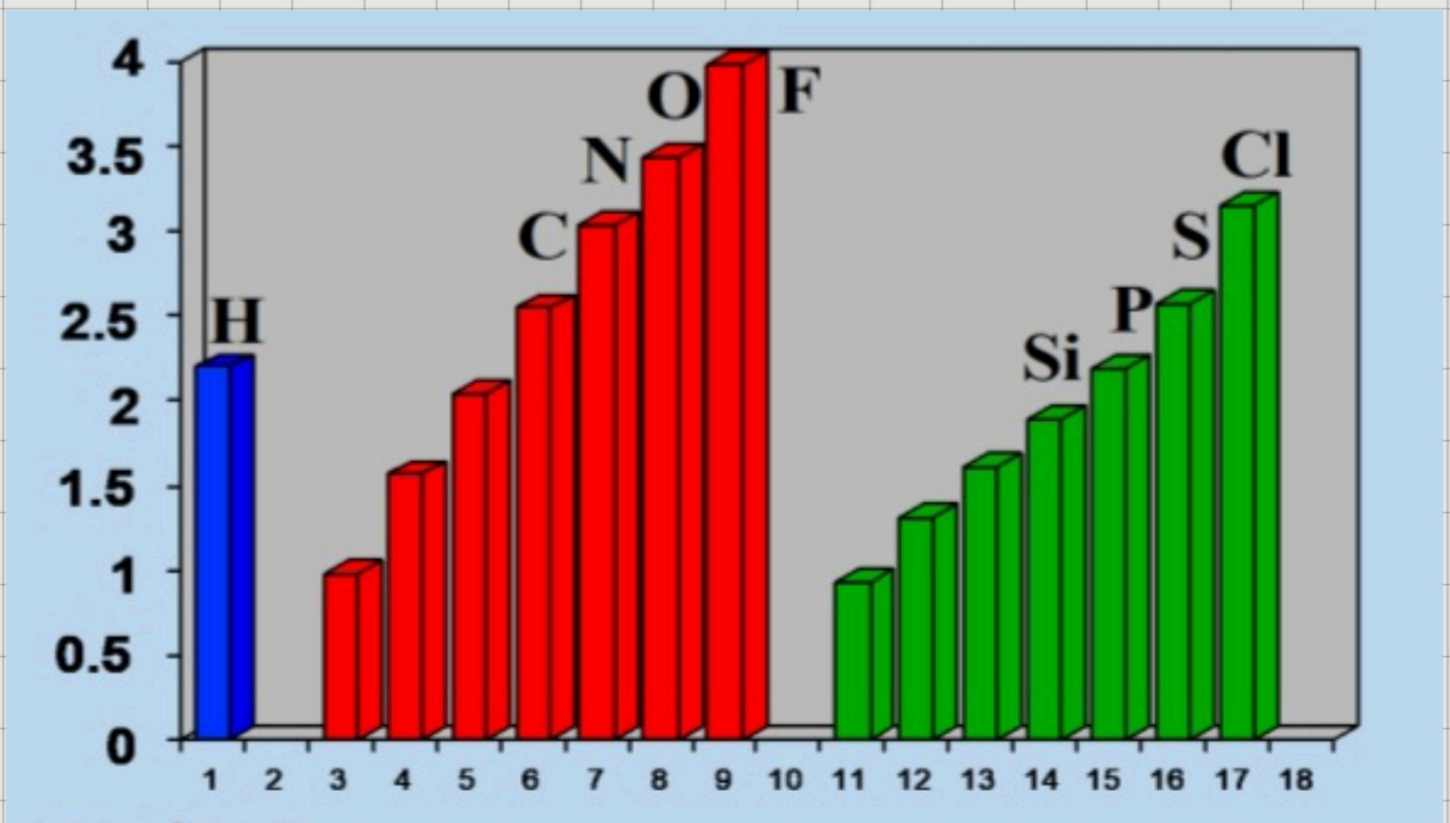
METALLI $\longrightarrow$ BASSA ELETTRONEGATIVITÀ

NON METALLI $\longrightarrow$ ALTA ELETTRONEGATIVITÀ

LEGAME IONICO TRA ELEMENTI CON ELETTRONEGATIVITÀ

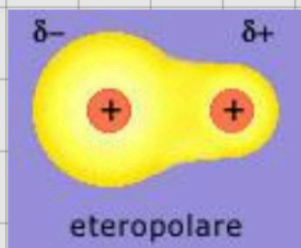
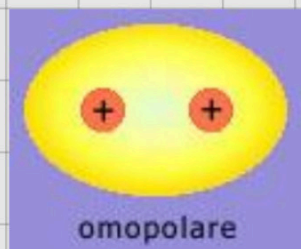
ELETTRONEGATIVITÀ
MOLTO DIFFERENTI

LEGAME COVALENTE TRA ELEMENTI CON
ELETTRONEGATIVITÀ
MOLTO SIMILE



- F HA LA MASSIMA X
- ATOMI CON LA PIÙ BASSA X TENDONO AD ESSERE L'ATOMO CENTRALE NELLE MOLECOLE
- I VALORI RELATIVI DI X DETERMINANO LA POLARITÀ DI LEGAME

ELETTRONEGATIVITÀ E LEGAME:



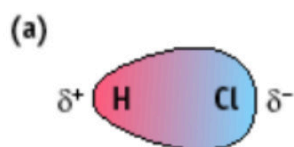
DIFFERENZA DI ELETTRONEGATIVITÀ



PROPRIETÀ DEL LEGAME CHIMICO

- POLARITÀ DI LEGAME
- ORDINE DI LEGAME
- DISTANZA DI LEGAME
- ENERGIA DI LEGAME

POLARITÀ DI LEGAME

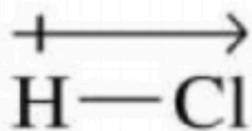
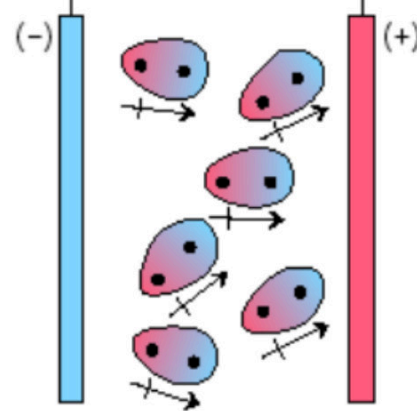
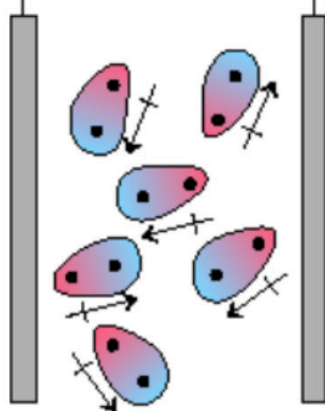


(b)

FIELD OFF

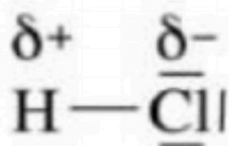
FIELD ON

LA DENSITÀ
ELETTRONICA SI
ACCUMULA
VERSO UNA
ESTREMITÀ



$\mu \Rightarrow$ MOMENTO DIPOLARE
 $\searrow$
MOMENTO DI DIPOLO

$$\mu = Q \cdot r$$



DEBYE (D)

COULOMB · METRO (C · m)

ELETTRONEGATIVITÀ E LEGAME:

ΔX

$< 0,5 \rightarrow$ COVALENTE APOLOARE

$> 0,5$ E $< 2,0 \rightarrow$ COVALENTE POLOARE

$> 2,0 \rightarrow$ IONICO



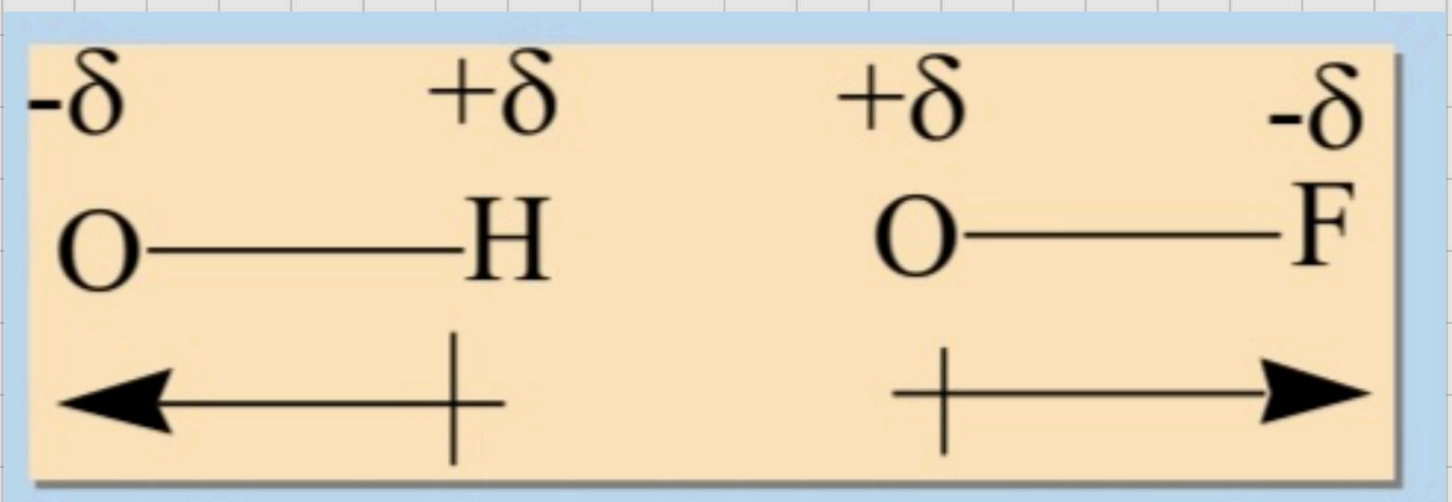
POLARITÀ DI LEGAME

QUALE LEGAME È PIÙ POLARE (O DIPOLOARE)

	O - H	O - F
X	3,5 - 2,1	3,5 - 4,0
	↓	↓
Δ	1,4	0,5

OH È PIÙ POLARE DI OF

... E LA POLARITÀ È "OPPOSTA"



IL MOMENTO DI DIPOLO (μ) DIPENDE

DALLE CARICHE PARZIALI (δ^+ , δ^-) PER
LA DISTANZA CHE LE SEPARA

→ PER STIMARE LA POLARITÀ

MOLECOLARE DOVREMO CONSIDERARE

LA POLARITÀ DI LEGAME E LA

GEOMETRIA MOLECOLARE

LEGGE DELLE PROPORZIONI DEFINITE

CAMPIONI DIVERSI DI UN COMPOSTO

CHIMICO PURO CONTENGONO SEMPRE

LA STESSA PORZIONE DI ELEMENTI

IN MASSA

(ES.) SE CONSIDERIAMO H ED O

NELL'ACQUA, H_2O , IL RAPPORTO

IN MASSA È SEMPRE:

8 g di OSSIGENO PER 1 PARTE DI IDROGENO

LEGGE DELLE PROPORZIONI MULTIPLE

GLI ELEMENTI SI POSSONO COMBINARE IN

MODI DIVERSI PER FORMARE COMPOSTI

CHIMICI DIFFERENTI I CUI RAPPORTI IN

MASSA SONO MULTIPLI INTERI GLI UNI

DEGLI ALTRI.

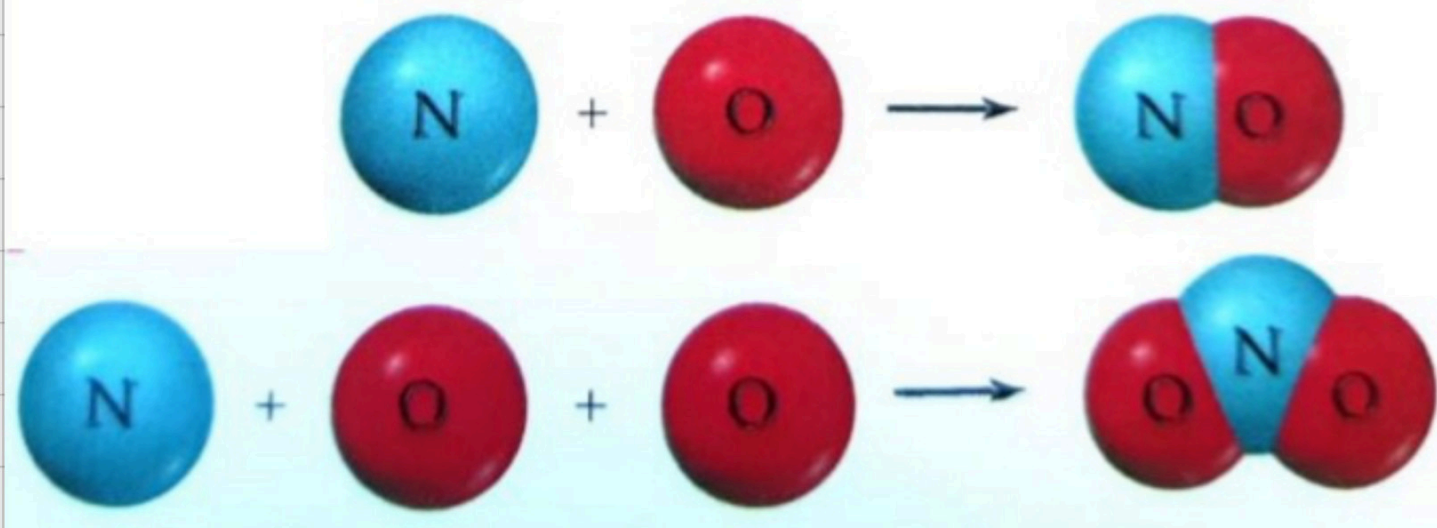
(ES.) N ED O POSSONO FORMARE DUE
COMPOSTI NEI QUALI IL RAPPORTO
IN MASSA È RISPETTIVAMENTE :

- 7 g di AZOTO PER 8 g di OSSIGENO

RAPPORTO IN MASSA $N \div O = 7 \div 8$ NO

- 7 g di AZOTO PER 16 g di OSSIGENO

RAPPORTO IN MASSA $N \div O = 7 \div 16$ NO₂



$$\frac{\text{RAPPORTO IN MASSA N:O in NO}_2}{\text{RAPPORTO IN MASSA N:O in NO}} = \frac{16}{8} = 2$$

RISULTATO GIUSTIFICABILE SE SI ASSUME CHE LA MATERIA SIA COSTITUITA DA ATOMI DISTINTI, DOTATI DI MASSA CARATTERISTICA E CHE SI COMBININO TRA DI LORO IN MODO SPECIFICO

ESERCIZIO

ASSEGNARE IL NOME O LA FORMULA:

SnCl_2

IONE CLORURO

CLORURO DI STAGNO (II)



IONE STAGNO (II)

CLORURO STANNOSO

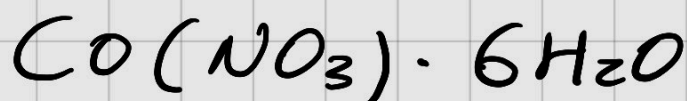


IONE CLORURO

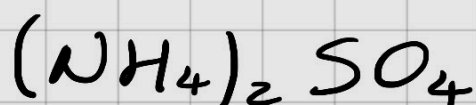
IONE STAGNO (IV)

CLORURO DI STAGNO (IV)

CLORURO STANNICO

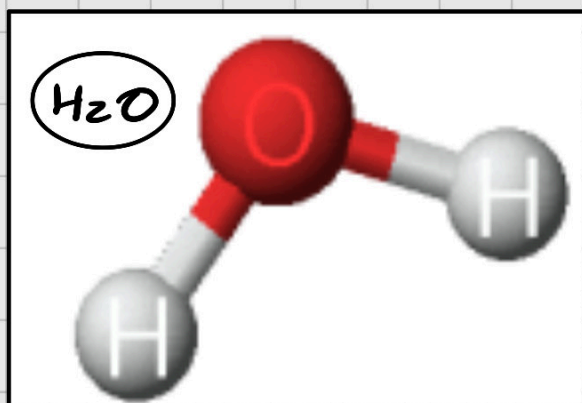
NITRATO DI COBALTO
(II) ESADRATO

SOLFATO DI AMMONIO



ESERCIZIO

... MASSA MOLEARE

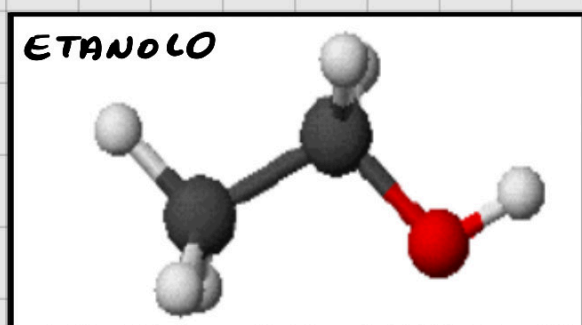


$$m_a(\text{H}_2) \rightarrow 1,01 \cdot 2$$

$$m_a(\text{O}) \rightarrow 16$$

$$M(\text{H}_2\text{O}) \rightarrow 2,02 + 16$$

18,02 g. mol



$$\text{Ca}(\text{C}_2) \rightarrow 12,01 \cdot 2 = 24,02$$

$$\text{Ca}(\text{H}_6) \rightarrow 1,01 \cdot 6 = 6,06$$

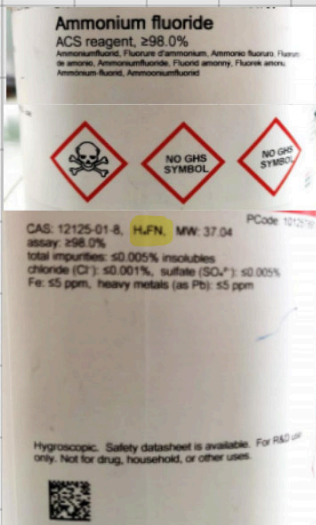
$$\text{Ca}(\text{O}) \rightarrow 16$$

$$M(C_2H_6O) \rightarrow 24,02 + 6,06 + 16$$

↓

$$46,08 \text{ g} \cdot \text{mol}$$

① SCRIVERE LA FORMULA E DETERMINARE
LA MASSA (FLUORURO DI AMMONIO)



$$ma(H_4) \rightarrow 1,01 \cdot 4 = 4,04$$

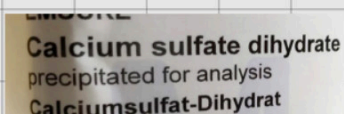
$$ma(F) \rightarrow 19$$

$$ma(N) \rightarrow 14,01$$

$$M(NH_4F) \rightarrow 4,04 + 19 + 14,01 \Rightarrow 37,05 \text{ g} \cdot \text{mol}$$

② SCRIVERE LA FORMULA E DETERMINARE
LA MASSA (SOLFATO DI CALCIO BII DRATO)

HANNO UN NUMERO DEFINITO DI
MOLECOLE DI ACQUA NELLA LORO
STRUTTURA ALLO STATO SOLIDO



Calcio solfato diidrato
Sulfate de calcium dihydraté
Sulfato de cálcio dihidratado
Calcio solfato biidrato
Calciumsulfaatdihydraat
Cas-No: 10101-41-4

CaSO₄ · 2H₂O
M = 172.17 g/mol
CAS#
7778-18-9
7732-18-5
contains
Calcium sulfate
water of
crystallization
Specification
Assay (complexometric) 99.0 - 102.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.01 %
Carbonate (CO₃) passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃) passes test

$$m_a(\text{Ca}) \rightarrow 40,08$$

$$m_a(\text{S}) \rightarrow 32,07$$

$$m_a(\text{O}_4) \rightarrow 16 \cdot 4 = 64$$

$$m_a(\text{H}_2) \rightarrow 1,01 \cdot 2 \rightarrow 2,02$$

$$m_a(\text{O}) \rightarrow 16$$

$$M(\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) \Rightarrow (40,08 + 32,07 + 64) + 2(2,02 + 16)$$

$$\Rightarrow 136,15 + 36,08$$

$$\Rightarrow 172,19 \text{ g/mol}$$

ESERCIZIO

COMPLETARE LA SEGUENTE TABELLA,

SEGUENDO L'ESEMPIO DELLA PRIMA RIGA:

CATIONE		ANIONE		COMPOSTO	
Li ⁺	ione litio	NO ₃ ⁻	ione nitrato	nitrato di litio	LiNO ₃
K ⁺	ione potassio	Br ⁻	ione bromuro	bromuro di potassio	KBr
Mg ²⁺	ione magnesio	PO ₄ ³⁻	ione fosfato	fosfato di magnesio	Mg ₃ (PO ₄) ₂
Ca ²⁺	ione calcio	CO ₃ ²⁻	ione carbonato	carbonato di calcio	CaCO ₃
Ca ²⁺	ione calcio	SO ₄ ²⁻	ione solfato	solfato di calcio	CaSO ₄
Pb ⁴⁺	ione piombo (IV)	S ²⁻	ione solfuro	solfuro di piombo (IV)	PbS ₂
Na ⁺	ione sodio	F ⁻	ione fluoruro	fluoruro di sodio	NaF
Ni ²⁺	ione nichel (II)				

Ni^{2+} <i>ione nichel (II)</i>	Cl^- <i>ione cloruro</i>	cloruro di nichel (II)	NiCl_2
Fe^{3+} <i>ione ferro (III)</i>	O^{2-} <i>ione ossido</i>	ossido di ferro (III)	Fe_2O_3
NH_4^+ <i>ione ammonio</i>	NO_3^- <i>ione nitrato</i>	nitrato d'ammonio	NH_4NO_3